

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Eliminar todas las filas con valores faltantes.	Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.	Convertir todas las variables numéricas a categóricas.	Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos

Pregunta 2: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Resumir la distribución de una variable continua	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.	Visualizar la distribución de una variable categórica	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.

Pregunta 3: Los valores na deben ser tratados de la siguiente forma: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Siempre eliminándolos del conjunto de datos.	Ignorándolos ya que R los maneja automáticamente.	Convirtiéndolos al tipo de dato carácter “NA”.	Sustituyéndolos siempre por el valor cero.	De alguna forma, ya sea eliminándolos o imputándolos según el contexto.

Pregunta 4: Un histograma nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Comparar las medias de diferentes grupos	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Resumir la distribución de una variable continua

Pregunta 5: La función seq sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
redondear números	calcular la raíz cuadrada	convertir un objeto a una secuencia	generar secuencias	ordenar decrecientemente

Pregunta 6: Un proyecto al trabajar datos en RStudio sirve para: (selección múltiple) (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Aislar el trabajo actual de otros proyectos y mantener la organización.	Compartir el código directamente en redes sociales	Comprimir los archivos de datos para que ocupen menos espacio.	Hacer copias de seguridad automáticas del código.	Ejecutar el código más rápidamente a nivel computacional

Pregunta 7: La función table sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Unir dos tablas horizontalmente.	Crear tablas de frecuencia a partir de vectores o factores.	Cambiar el nombre de las columnas de una tabla.	Realizar cálculos estadísticos descriptivos como la media.	Filtrar filas de una tabla basadas en una condición.

Pregunta 8: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
mean()	c()	matrix()	summary()	list()

Pregunta 9: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE & FALSE & TRUE	FALSE & FALSE & FALSE	FALSE FALSE TRUE	TRUE FALSE FALSE	TRUE TRUE FALSE

Pregunta 10: Los argumentos de las funciones se pueden indicar: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Tanto por su posición como por su nombre.	solo por nombre	de manera aleatoria	solo posicionalmente	solo por proceso

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 pts.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 pts.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 pts.)

para el producto: pan, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característcas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 pts.)